维迪西妥单抗临床问答（2026年3月）

> *内部参考资料 | v1.8 | 2026-03-19 | 联系人：汪闻平 wenping.wang@remegen.com（肿瘤中央医学事务部）*
>
> *版本历史*
>
> - *v1.0 2026-03-08 — 初始版本，Q1-Q3（剂量换算、C016亚组OS）*
> - *v1.1 2026-03-09 — 新增 Q4（DECIDING 分期/放疗 vs HOPE-03）*
> - *v1.2 2026-03-09 — Q4 补充完整研究设计（6+45=51例两阶段设计）*
> - *v1.3 2026-03-11 — Q2/Q3 根据统计师反馈修订（KM曲线颗粒度、事件时间点解释）*
> - *v1.4 2026-03-13 — 标题更名为"维迪西妥单抗临床问答"，去掉"集"和"（DV）"*
> - *v1.5 2026-03-17 — 新增 Q5（G001队列C用药方案）、Q6（肾功能及合并症要求）*
> - *v1.6 2026-03-18 — Q6补充G001 ESMO poster数据；新增Q7（肾功能"或"条件解读）*
> - *v1.7 2026-03-18 — Q6补充C016与K药方案差异说明*
> - *v1.8 2026-03-19 — 新增Q8（透析患者用药：MMAE类ADC肾功能安全性证据，含EV病例报告综述）*

目录

- Q1：为什么国内DV剂量是2.0 mg/kg，而全球G001研究用1.5 mg/kg?
- Q2：RC48-C016中UBC亚组中位OS比UTUC短，合并后中位OS却等于UTUC?
- Q3：为什么UBC的中位OS比UTUC短?
- Q4：DECIDING-I 研究入组患者的 T 分期分布和放疗剂量如何？与 HOPE-03 有何区别?
- Q5：G001研究队列C的用药方案（剂量、给药周期与输注顺序）
- Q6：维迪西妥单抗联合免疫方案的肾功能要求与常见合并症处理
- Q7：C016肾功能入组标准为什么是"或"而不是"且"？肌酐正常但CrCl不到50的患者能用吗?
- Q8：终末期肾病（血透）患者能否使用维迪西妥单抗？——MMAE类ADC的肾功能安全性证据

Q1：为什么国内DV剂量是2.0 mg/kg，而全球G001研究用1.5 mg/kg?

背景：国内尿路上皮癌研究（RC48-C005、C009、C016、C017等）DV剂量均为2.0 mg/kg，但全球III期研究DV-001（G001）采用1.5 mg/kg，临床专家常对此提出疑问。

解答：两个剂量本质上是同一实际剂量，差异来源于蛋白浓度测定所用消光系数（Extinction Coefficient，EC）标准不同。

项目	中国	中国以外
EC标准	BSA-based EC	DV-based EC
标称剂量	2.0 mg/kg	1.5 mg/kg

特点	基于牛血清白蛋白（BSA）标准曲线，测出浓度数值偏高	基于药物本身理论消光系数，更准确反映实际蛋白含量

换算：DV-based dose = BSA-based dose × (1.07 ÷ 1.41) = 2.0 × 0.759 ≈ 1.52 ≈ 1.5 mg/kg

- 1.07 = BSA-based EC（牛血清白蛋白的消光系数）
- 1.41 = DV-based EC（维迪西妥单抗自身的理论消光系数）

结论：两个剂量本质上是同一实际剂量，患者接受的药物暴露量完全一致，差异仅是分析方法学造成的数值差异。G001采用DV-based EC是为了与国际药物分析标准接轨。

Q2：RC48-C016中UBC亚组中位OS比UTUC短，合并后中位OS却等于UTUC?

背景：RC48-C016（NCT05302284）DV+特瑞普利单抗臂OS亚组分析数据：

亚组	人数	事件数	中位OS
UTUC（上尿路尿路上皮癌）	111	37（33%）	31.5个月
UBC（膀胱尿路上皮癌）	130	44（34%）	23.2个月
总体	243	81（33%）	31.5个月

两组人数接近，一个31.5个月、一个23.2个月，合并后中位OS为何仍是31.5个月？

解答：中位OS是基于KM曲线的非参数估计值，代表生存概率首次降至50%时对应的时间点。它反映的仅是特定概率阈值下的时间位置，而非两组生存时间的加权均值。因此，总体中位OS并不会必然落在两个亚组之间，有可能与其中一个亚组相等。

本次分析出现该现象的主要原因在于OS数据尚不成熟（事件率仅33%）：

- **总体人群**：由于OS随访时间不够长，24个月至34个月这一时间跨度内仅发生了2例事件。总人群生存率降至50%的时间落在该区间，而基于现有数据，中位OS只可能落在这两个事件时间点之一，实际结果为31.5个月。
- **UTUC亚组**：31.5个月发生OS事件的受试者恰好属于UTUC亚组，该受试者的事件同时也是使UTUC亚组生存率降至50%的关键事件，因此UTUC亚组的中位OS与总体人群一致。如果OS随访更成熟、24个月后事件数量更多，UTUC亚组的中位OS很可能会落在其他时间点。

小结：在临床试验期中分析中，事件比例不足导致KM曲线尾端颗粒度过大，中位生存期点估计值不够稳健。总体中位OS数值恰好等于某一亚组是符合统计学原理的常见现象，随着数据成熟，中位OS估计值可能发生变化。

Q3：为什么UBC的中位OS比UTUC短?

背景：同Q2数据，DV+T臂UTUC中位OS 31.5个月 vs UBC中位OS 23.2个月，差距8.3个月。

解答：首先对比化疗组数据：

亚组	化疗组中位OS
UTUC	16.9个月
UBC	16.5个月

化疗组两亚组中位OS几乎相同（16.9 vs 16.5个月），提示两组基线预后相当。结合DV+T臂两组HR高度一致（0.53 vs 0.55），表明DV+T在两个亚组中的治疗获益一致，绝对中位OS的差异主要源于期中分析数据不成熟（详见Q2）。

可能原因：

1. 期中分析数据不成熟导致的点估计不稳定：当前事件率仅33%，KM曲线尾端颗粒度过大，中位OS的点估计值不够稳健。两组HR非常接近（UTUC 0.53 vs UBC 0.55），治疗相对效果一致，绝对中位OS差异8.3个月很可能受少数事件时间节点的影响，包含较大的统计随机波动
2. 基线特征差异：UTUC和UBC患者在内脏转移率、ECOG评分等方面可能存在未被完全调整的分布差异

小结：HR是衡量治疗效果的核心指标，中位OS的绝对值在期中分析中受事件数量、曲线形状及删失模式影响较大，点估计值不够稳健。两个亚组HR高度重叠（0.53 vs 0.55），表明DV+T在UTUC和UBC中的治疗获益一致。随着随访延长和数据成熟，绝对中位OS差异可能缩小。

Q4：DECIDING-I 研究入组患者的 T 分期分布和放疗剂量如何？与 HOPE-03 有何区别？

背景：DECIDING 是一项前瞻性、开放性、多中心研究（NCT05979740），探索维迪西妥单抗联合特瑞普利单抗和放疗用于 HER2 过表达 MIBC 保膀胱治疗的疗效和安全性。已发表的 *Neoplasia* 论文报告了 Phase 1（安全性导入）的 6 例数据，常被误解为"整个研究只有 6 例"。

解答：

1. 研究设计与样本量

DECIDING 采用经典的两阶段设计，计划入组 6 + 45 = 51 例：

阶段	样本量	目的	推进条件
Phase 1（安全性导入）	N=6	评估 DLT，确认安全性	28 天内 ≤2 例 DLT 则进入扩展阶段
Phase 2（扩展队列）	N=45	评估疗效（主要终点：3 个月 CR 率）	—

已发表的 6 例数据是 Phase 1 结果，Phase 2 扩展队列（45 例）正在入组中。

2. T 分期分布（Phase 1，n=6）

根据 Supplementary Table 1：

分期	例数	比例
cT2N0M0	5	83.3%
cT3N0M0	1	16.7%

入组标准允许 cT2-4a，但实际入组以 T2 为主。唯一的 T3 患者（HER2 3+）最终也达到 CR。

3. DECIDING 放疗方案

采用两阶段根治性放疗，在第 2-3 周期与药物同步启动：

阶段	靶区	剂量	分割
Phase 1	全膀胱 ± 盆腔淋巴结	46 Gy	23 次，2 Gy/次，每周 5 次
Phase 2（boost）	局部或全膀胱	追加至总剂量 50-60 Gy	局部：14 Gy/7f；全膀胱：额外 2f

总剂量 >50 Gy，与传统保膀胱 TMT 方案的标准根治性剂量（60-66 Gy）基本一致。

4. 与 HOPE-03 放疗的区别

	DECIDING-I	HOPE-03
治疗策略	保膀胱	新辅助
放疗角色	核心治疗，所有患者必须接受	可选路径，仅保膀胱者接受
放疗时序	同步（concurrent），第 2-3 周期起	序贯（sequential），新辅助结束后
放疗剂量	方案明确规定：总剂量 50-60 Gy	方案全文未规定具体剂量

HOPE-03 研究方案（V3.0）全文均未出现放疗剂量的具体数字，仅在流程图中标注"根治性放疗"，放疗细节留给各中心按指南自行决定。

小结：已发表的 6 例仅为 Phase 1 安全性导入数据，完整研究计划入组 51 例（6+45）。Phase 1 入组以 T2 为主（83.3%），放疗是方案核心，采用标准根治性剂量（50-60 Gy）；HOPE-03 的放疗为新辅助后的可选路径，方案未规定具体剂量。两者核心区别在于治疗策略：DECIDING 是"药物+放疗替代手术"，HOPE 是"药物缩瘤后再选择手术或放疗"。

Q5：G001研究队列C的用药方案（剂量、给药周期与输注顺序）

背景：G001（NCT04879329）是一项全球多中心II期研究，队列C探索维迪西妥单抗（disitamab vedotin，爱地希/RC48）联合帕博利珠单抗（pembrolizumab，可瑞达/Keytruda）一线治疗HER2表达

的局部晚期或转移性尿路上皮癌。临床实践中常被问及该方案的具体用药细节。

解答：

1. 剂量与给药周期

根据ClinicalTrials.gov注册信息，队列C用药方案为：

药物	剂量	给药频率	给药途径
维迪西妥单抗	1.5 mg/kg（DV-based EC）	Q2W（每2周一次）	静脉输注
帕博利珠单抗	400 mg（固定剂量）	Q6W（每6周一次）	静脉输注

帕博利珠单抗400 mg Q6W是FDA批准的标准给药方案（2020年4月），与200 mg Q3W等效。维迪西妥单抗1.5 mg/kg（DV-based EC）与国内2.0 mg/kg（BSA-based EC）为同一实际剂量（详见Q1）。

实际操作中，每6周为一个治疗周期：第1天和第15天输注维迪西妥单抗，第1天同时输注帕博利珠单抗，第29天输注维迪西妥单抗。即每输注3次维迪西妥单抗合并给药1次帕博利珠单抗。

2. 输注顺序

G001方案全文尚未公开发表，无法直接引用其输注顺序的规定。参考C016方案（RC48-C016 Protocol v1.0），联合用药时的输注顺序为："先输注RC48，随后特瑞普利单抗，间隔不超过30分钟。"建议联合帕博利珠单抗时参照该顺序，即维迪西妥单抗先输注，随后帕博利珠单抗。

3. 与国内联合PD-1方案的区别

	G001队列C	C016（国内）
免疫药物	帕博利珠单抗 400 mg Q6W	特瑞普利单抗 3 mg/kg Q2W
同步频率	每3次DV合并给药1次	每次DV均同步给药
周期长度	6周	2周

小结：G001队列C采用维迪西妥单抗1.5 mg/kg Q2W联合帕博利珠单抗400 mg Q6W方案。输注顺序建议参照C016方案，ADC先输。与国内C016方案的主要区别在于免疫药物的给药频率不同。

Q6：维迪西妥单抗联合免疫方案的肾功能要求与常见合并症处理

背景：临床实践中，部分患者合并肾功能不全、甲减、心血管病史、糖尿病等基础疾病，常有"能否使用维迪西妥单抗联合免疫方案"的疑问。G001（维迪西妥单抗联合帕博利珠单抗）的方案全文尚未公开，以下以C016入组标准为参考。需要注意C016联合的是特瑞普利单抗而非帕博利珠单抗，两者在免疫相关禁忌症方面可能存在差异，以下分析仅供参考。

解答：

1. 肾功能要求

C016方案入组标准第10条（Inclusion #10）对肾功能的要求为：

> *Blood creatinine ⩽ 1.5 × ULN or creatinine clearance (CrCl) ⩾ 50 mL/min as calculated by the Cockcroft-Gault equation*

注意此处为**"或"**的关系，满足任一条件即可，并非同时要求。

以血清肌酐134 μmol/L为例：根据卫健委行业标准WS/T 404.5-2015，成年男性血清肌酐正常上限（ULN）为97 μmol/L（20-59岁）或111 μmol/L（60-79岁）。取较严格的ULN 97计算，1.5 × 97 = 145.5 μmol/L，134 < 145.5，满足"血肌酐 ⩽ 1.5 × ULN"条件，无需计算肌酐清除率。

2. 常见合并症

合并症	C016方案相关条款	处理原则
甲状腺功能减退	排除标准第9条：允许替代疗法（如甲状腺素、胰岛素）	服用左甲状腺素（优甲乐）替代治疗者不排除
心脏搭桥术后	排除标准第6条：1年内严重心血管事件排除	术后超过1年，且LVEF ⩾ 50%、NYHA分级 < 3级者不排除
糖尿病	排除标准第8条：要求"stably controlled"	血糖控制稳定即可
胃粘膜出血	无专门条款	需关注入组标准中血小板 ⩾ 100 × 10^9 /L的要求
单侧肾切除	无专门条款	关注肾功能是否满足上述肌酐/CrCl标准

3. 关于G001方案

G001方案全文尚未公开发表。ESMO 2024壁报（1967MO）Slide 4列出了队列C的部分入组条件，其中脚注b写明：

> *ECOG PS of 2 was allowed if hemoglobin ⩾10 g/dL and CrCl ⩾50 mL/min.*

即CrCl ⩾50 mL/min在G001中并非通用入组要求，而是ECOG PS 2患者的附加条件；ECOG PS 0-1的患者无此限制。其余肾功能及合并症的详细入排标准有待protocol全文公布后确认，上述分析基于C016方案作为参考。

小结：C016方案的肾功能入组标准为"血肌酐 ⩽ 1.5 × ULN 或 CrCl ⩾ 50 mL/min"，二者为"或"的关系。G001方面，ESMO 2024壁报显示CrCl ⩾50仅作为ECOG PS 2患者的附加条件。甲减（替代治疗中）、心脏搭桥（>1年）、糖尿病（控制稳定）均不构成排除条件。临床实践中建议结合患者具体情况，确认LVEF和血小板等关键指标后综合判断。

Q7：C016肾功能入组标准为什么是"或"而不是"且"？肌酐正常但CrCl不到50的患者能用吗？

背景：C016入组标准第10条对肾功能的要求为"血肌酐 ⩽ 1.5 × ULN 或 CrCl ⩾ 50 mL/min"，有同事质疑：如果一个患者CrCl只有40，仅凭肌酐正常就能入组，是否合理？

解答：

1. 为什么会出现"肌酐正常但CrCl偏低"

CrCl由Cockcroft-Gault公式计算，除肌酐外还受年龄和体重影响。老年低体重患者即使血肌酐在正常范围内，CrCl也可能偏低。举例：

> *80岁男性，55 kg，血肌酐90 μmol/L（1.02 mg/dL）*
>
> - *血肌酐：90 < 111 × 1.5 = 166.5 μmol/L → 满足第一条*
> - *CrCl = (140−80) × 55 ÷ (72 × 1.02) ≈ 45 mL/min → 不满足第二条*

按protocol的"或"逻辑，该患者满足第一条，可以入组。

2. "或"是标准的临床试验设计写法

血肌酐和CrCl衡量肾功能的角度不同：血肌酐受肌肉量影响，CrCl受年龄和体重影响，单一指标各有盲区。用"或"而非"且"，设计意图是避免因单一指标的局限性不当排除患者。这一写法在肿瘤临床试验中广泛采用，并非C016特有。

3. Protocol原文没有附加限制

C016方案（v4.0）入组标准第10条原文为：

> *Blood creatinine ⩽ 1.5 × ULN or creatinine clearance ⩾ 50 mL/min as calculated by the Cockcroft-Gault equation*

Appendix 4给出了Cockcroft-Gault公式，但未对"或"条件做进一步限定或补充说明。

小结：C016的"血肌酐 ⩽ 1.5 × ULN 或 CrCl ⩾ 50"是标准的临床试验肾功能入组标准写法，满足任一条件即可。临床实践中如遇肌酐正常但CrCl偏低的患者（多见于老年低体重人群），按方案文字可以使用，但建议结合患者整体状况综合判断。

Q8：终末期肾病（血透）患者能否使用维迪西妥单抗？——MMAE类ADC的肾功能安全性证据

背景：部分尿路上皮癌患者因肾切除术后进入血液透析，属于终末期肾病（ESRD）。C016/G001等临床试验的入组标准排除了此类患者（详见Q6-Q7），但临床中确有"能否超说明书使用维迪西妥单抗"的需求。维迪西妥单抗与enfortumab vedotin（EV，Padcev）共享同一细胞毒载荷MMAE（monomethyl auristatin E），EV已积累了透析患者的用药经验，可作为参考。

解答：

1. MMAE的排泄途径

Brentuximab vedotin（另一种MMAE载荷ADC）的排泄研究显示，给药总量中约24%可回收，其中约72%经粪便、约28%经尿液，粪便是MMAE的主要排泄途径。EV说明书据此规定：轻度至重度肾功能不全（CrCl 15-89 mL/min）均无需调整剂量。

肾功能分级	CrCl范围	MMAE AUC变化倍数
轻度	60-89 mL/min	1.03倍

中度	30-59 mL/min	1.11倍
重度	15-29 mL/min	1.19倍
ESRD/透析	—	数据不足（n=1）

另一项brentuximab vedotin的研究发现，重度肾功能不全（CrCl < 30 mL/min）患者的MMAE暴露增加约1.9倍，但严重不良事件发生率并未因此显著升高。

2. EV在透析患者中的病例报告

目前已有3篇文献报告共4例透析患者使用EV的经验：

文献	患者	透析类型	EV剂量	疗效	安全性
Katsuhito 2023	74岁女性	血液透析	1.25 mg/kg全剂量	2周期后CR	1级脱发和味觉障碍，无≥3级AE
Lemke 2022	68岁男性	腹膜透析	1.25 mg/kg全剂量	3周期后近CR	2级皮疹
Mori 2024	85岁男性	血液透析	未报告减量	PR→PD（4周期后）	2级皮疹、**3级中性粒细胞减少**、味觉障碍
Mori 2024	73岁男性	血液透析	未报告减量	PD（2周期后）	2级皮疹、瘙痒

疗效方面，Katsuhito报告的血透患者2个周期即达CR，电解质全程稳定；Lemke报告的腹透患者3个周期后近CR。安全性方面，多数不良事件为1-2级，但Mori的Case 1出现了3级中性粒细胞减少，这一信号值得关注——透析患者的骨髓储备可能更脆弱，用药期间应密切监测血常规。

3. 给药时机与透析的协调

单克隆抗体及其ADC偶联物分子量大，透析滤器无法有效清除。Katsuhito等报告的方案为：EV输注后约24小时安排透析，以避免理论上的药物清除。建议在非透析日或透析后次日给药。

4. 维迪西妥单抗的特异性数据

目前未检索到维迪西妥单抗在透析患者中使用的病例报告。但DV与EV共享MMAE载荷，排泄途径一致，EV的上述经验可供借鉴。RC48真实世界研究中，有少数CrCl < 30 mL/min的患者接受了治疗，安全性信号未见明显增加。

小结：维迪西妥单抗在透析患者中尚无直接临床数据，但基于MMAE主要经粪便排泄、EV在4例透析患者中全剂量使用的证据（含1例CR、1例近CR），MMAE类ADC在ESRD患者中的应用具有药理学和初步临床依据。需注意个别病例出现了3级中性粒细胞减少，血液学毒性风险不可忽视。临床实践中如需使用，建议在非透析日给药，密切监测血常规和电解质变化，并充分告知患者超说明书用药的风险。

参考文献

1. Sheng X, Yan X, Wang L, et al. Disitamab Vedotin plus Toripalimab versus Chemotherapy in HER2-Expressing Advanced Urothelial Cancer: A Randomized Phase III Trial (RC48-C016). *N Engl J Med*. 2025.（NCT05302284）
2. Powles T, et al. RC48G001: Disitamab Vedotin in Previously Treated HER2-Expressing Advanced Urothelial Cancer. LBA631, 2026 ASCO GU.
3. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *J Am Stat Assoc*. 1958;53(282):457-481.
4. Zhang L, Jin D, Zang J, et al. Disitamab vedotin combined with toripalimab and radiotherapy for multimodal organ-sparing treatment of muscle invasive bladder cancer: a proof-of-concept study. *Neoplasia*. 2025;68:101216.
5. Wen F, Lin T, Zhang P, Shen Y. RC48-ADC combined with tislelizumab as neoadjuvant treatment in patients with HER2-positive locally advanced muscle-invasive urothelial bladder cancer: a multi-center phase Ib/II study (HOPE-03). *Front Oncol*. 2024;13:1233196.
6. RC48G001 (NCT04879329). ClinicalTrials.gov.
7. FDA approves new dosing regimen for pembrolizumab. FDA, April 2020.
8. 中华人民共和国卫生行业标准 WS/T 404.5-2015. 临床常用生化检验项目参考区间 第5部分：血清尿素、肌酐.
9. RC48-C016 Protocol v4.0. RemeGen Co., Ltd. Apr 2024.
10. Sheng X, Powles T, Gupta S, et al. Disitamab vedotin combined with pembrolizumab in treatment-naive patients with HER2-expressing locally advanced or metastatic urothelial cancer: Cohort C of the RC48G001 study. ESMO 2024, Abstract 1967MO.
11. Katsuhito K, et al. Complete Response to Enfortumab Vedotin in a Hemodialysis Patient with Metastatic Urothelial Carcinoma: A Case Report. *Case Rep Oncol*. 2023;16:689-694.
12. Lemke EA, et al. Case Report: Safety and Efficacy of Enfortumab Vedotin in a Patient With Metastatic Urothelial Carcinoma Undergoing Peritoneal Dialysis. *Front Oncol*. 2022;12:892793.
13. Mori S, et al. Initial experience of enfortumab vedotin in a patient with metastatic urothelial carcinoma on hemodialysis: Two case reports. *IJU Case Rep*. 2024.
14. Gupta S, et al. Clinical Pharmacology of the Antibody-Drug Conjugate Enfortumab Vedotin in Advanced Urothelial Carcinoma and Other Malignant Solid Tumors. *Clin Pharmacokinet*. 2024;63:651-667.
15. PADCEV (enfortumab vedotin-ejfv) Prescribing Information. Astellas Pharma US, Inc. 2021.